

نص المنطق المفتوح

قارئ عربي تراكمي حتى الوحدة 0010-OLP

العربية الفصحى المعاصرة العالمية — ar

المصدر: مشروع المنطق المفتوح، الالتزام
9620cc73f9c8e0ad003c514a5d3748f29611c4c0

المستودع: OpenLogic-ar
DOI المفهومي: 10.5281/zenodo.21921850
DOI هذا الإصدار: 10.5281/zenodo.21921851

تضم هذه النسخة المرحلية جميع الوحدات العربية المقبولة من 0001-OLP إلى 0010-OLP: مادة التعريف بالمشروع وأول فصل مكتمل في مسار الترجمة، «المجموعات». ولا تدّعي هذه النسخة اكتمال ترجمة المتن ذي 722 وحدة. النصّ الإنجليزي المثبتّ هو المرجع الدلالي، وملفات T_EX القابلة للتعديل هي المرجع عند قصور استخراج النص من ملف PDF. هذه ترجمة معدّلة بموجب رخصة CC BY 4.0. يُنسب الأصل إلى مشروع المنطق المفتوح، ولا يُفهم من النشر أي تأييد من المشروع. أُنتجت الترجمة والتصنيف آليًا بتوجيه فلوريس، واجتازت مراجعة دلالية وبنوية ومراجعة بناء وتصوير مستقلة بالذكاء الاصطناعي؛ ولم تُجرَ مراجعة بشرية عربية.

حول مشروع المنطق المفتوح

نص المنطق المفتوح كتابٌ دراسي تعاوني مفتوح المصدر في المنطق الفوقي الصوري والمناهج الصورية، يبدأ من مستوى متوسط (أي بعد مقرر تمهيدي في المنطق الصوري). ومع أنه موجّه إلى جمهور غير متخصص في الرياضيات (ولا سيما طلاب الفلسفة وعلوم الحاسوب)، فإنه يتسم بالصرامة.

قد لا تكون تغطية بعض الموضوعات المدرجة حاليًا مكتملة بعد، ولا تزال أقسام كثيرة بحاجة إلى مراجعة مستفيضة. ونخطط لتوسيع النص مستقبلاً ليشمل موضوعات أخرى. كما نخطط لإضافة عناصر إلى النص، منها مسرد للمصطلحات، وقائمة بقراءات إضافية، وملاحظات تاريخية، وصور، وشروح أفضل، وأقسام تبين صلة النتائج بالفلسفة وعلوم الحاسوب والرياضيات، فضلاً عن مزيد من المسائل والأمثلة. فإذا وجدت خطأً أو كان لديك اقتراح، فيرجى إبلاغ فريق المشروع.

يعمل المشروع بروح المصدر المفتوح. فليس النص متاحاً بحرية فحسب، بل نوفر أيضاً مصدره المكتوب بلغة LaTeX بموجب رخصة المشاع الإبداعي لنسب المُصنّف، وهي تمنح أي شخص الحق في تنزيل عملنا واستعماله وتعديله وإعادة ترتيبه وتحويله وإعادة توزيعه، شريطة أن ينسب العمل إلى أصحابه على نحو ملائم. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع مشروع المنطق المفتوح على openlogicproject.org.

المحتويات

1	حول مشروع المنطق المفتوح
3	I نظرية المجموعات الساذجة
5	1 المجموعات
5	1.1 الامتدادية
6	1.2 المجموعات الجزئية ومجموعات القوى
7	1.3 بعض المجموعات المهمة
8	1.4 الاتحادات والتقاطعات
10	1.5 الأزواج والصفوف المرتبة والضروب الديكارتية
12	1.6 مفارقة راسل

يُحْمَلُ هذا الملف جميع المواد المضمَّنة في مشروع المنطق المفتوح. وتدل الملاحظات التحريرية من هذا القبيل، إن ظهرت، على أن الملف جرى تجميعه من غير أي اعتبار للكيفية التي سُعِرَضَ بها هذه المواد. فإذا أمكنك قراءة هذا، فالأرجح أنه لا يُنصح باعتماد ملف PDF هذا في التدريس أو الدراسة.

يوفر مشروع المنطق المفتوح آليات كثيرة يمكن بها توليد نص أنسب للتدريس أو للتعلم الذاتي. فعلى سبيل المثال، يتعامل النص، في الإعداد الافتراضي، مع جميع المؤثرات المنطقية بوصفها رموزاً أولية، ويعالج في البراهين جميع الحالات لكل واحد من تلك المؤثرات. ومن الأفضل بكثير أن تُترك بعض هذه الحالات تمارين. ومشروع المنطق المفتوح كذلك عمل قيد التطوير. وسعيًا إلى حفز التعاون والتحسين، تُدرج المواد حتى إن كانت لا تزال مجرد مسودة، أو كانت تفتقر إلى تمارين، وما إلى ذلك. وستستبعد هذه الأقسام من أي ملف PDF يُنتج لمقرر دراسي.

للعثور على ملفات PDF أنسب للتدريس والدراسة، راجع المقررات النموذجية المتاحة على موقع مشروع المنطق المفتوح. ولإنشاء نسختك الخاصة، يمكنك أن تبدأ من ملف التشغيل النموذجي، أو أن تنظر في مصادر الكتب الدراسية المشتقة لترى أمثلة أكثر تعقيدًا وتقدمًا.

القسم I

نظرية المجموعات الساذجة

تقدم المادة الواردة في هذا الجزء مدخلاً إلى المبادئ الأساسية لنظرية المجموعات الساذجة. ومع إدراج كتاب تيم باتن «نظرية المجموعات المفتوحة»، يتناول هذا الجزء أيضاً بناء أنظمة الأعداد ومناقشة اللانهاية، وهما موضوعان لا تتطلبهما الأجزاء المنطقية من مشروع المنطق المفتوح.

باب 1

المجموعات

1.1 الامتدادية

المجموعة تجمع من أشياء يُنظر إليه بوصفه شيئًا واحدًا. وتُسمى الأشياء التي تتألف منها المجموعة عناصر المجموعة أو أعضائها. فإذا كان x هو عنصر من مجموعة A ، نكتب $x \in A$ ؛ وإلا فنكتب $x \notin A$. وتُسمى المجموعة التي لا تحتوي على أي عناصر المجموعة الخالية، ويرمز إليها بـ $\emptyset$.
لا يهم كيف نعيّن المجموعة، ولا كيف نرتب عناصرها، ولا حتى كم مرة نعدّ عناصرها. فالمهم وحده هو ماهية عناصرها. ونصوغ ذلك في المبدأ الآتي.

تعريف 1.1 (الامتدادية). إذا كانت A و B مجموعتين، فإن $A = B$ إذا وفقط إذا كان كل عنصر من A أيضًا عنصر من B ، والعكس صحيح.

تسوّغ الامتدادية بعض الرموز. وبوجه عام، عندما تكون لدينا بعض الأشياء $a_1, \dots, a_n$ ، فإن $\{a_1, \dots, a_n\}$ هي المجموعة الوحيدة التي عناصرها هي $a_1, \dots, a_n$. ونشدد على وصفها بـ «الوحيدة»، إذ تقضي الامتدادية بأنه لا يمكن أن توجد إلا مجموعة واحدة من هذا القبيل. بل إن الامتدادية تسوّغ أيضًا ما يأتي:

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

وهكذا يتحقق المقصود: فعندما ننظر في المجموعات، لا نهتم بترتيب عناصرها، ولا بعدد المرات التي تُذكر فيها.

مثال 1.2. كلما كانت لدينا طائفة من الأشياء، أمكننا جمعها معًا في مجموعة. فمجموعة إخوة ريتشارد وأخواته، مثلًا، مجموعة تضم شخصًا واحدًا، ويمكن أن نكتبها $\{\text{روث}\} = S$. ومجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة الأصغر من 4 هي $\{1, 2, 3\}$ ، لكنها تُكتب أيضًا $\{3, 2, 1\}$ ، أو حتى $\{1, 2, 1, 2, 3\}$. وهذه كلها المجموعة نفسها بموجب الامتدادية، لأن كل عنصر في $\{1, 2, 3\}$ هو أيضًا عنصر في $\{3, 2, 1\}$ (وفي $\{1, 2, 1, 2, 3\}$)، والعكس صحيح.

كثيرًا ما نعيّن مجموعة بواسطة خاصية تشترك فيها عناصرها. وسنستعمل لذلك الترميز المختصر الآتي: $\{x : \varphi(x)\}$ ، حيث ترمز $\varphi(x)$ إلى الخاصية التي يجب أن يتصف بها x لكي يُعدّ من عناصر المجموعة.

مثال 1.3. في مثالنا، كان يمكننا أيضًا تعيين S كما يأتي:

$$S = \{x : x \text{ إخوة ريتشارد وأخواته}\}.$$

مثال 1.4. يُسمى العدد تأمًا إذا وفقط إذا كان مساويًا لمجموع قواسمه الفعلية (أي الأعداد التي تقسمه من دون باق، ولا تساوي العدد نفسه). فمثلاً، العدد 6 تام لأن قواسمه الفعلية هي 1 و 2 و 3، ولأن $6 = 1 + 2 + 3$. والواقع أن 6 هو العدد الصحيح الموجب الوحيد الأصغر من 10 الذي يكون تأمًا. ولذلك يمكننا، باستخدام الامتدادية، القول:

$$\{6\} = \{x : x \text{ تام و } 0 \leq x \leq 10\}$$

ونقرأ الترميز في الطرف الأيمن هكذا: «مجموعة قيم x التي يكون فيها x تأمًا و $0 \leq x \leq 10$ ». وتؤكد هذه المساواة أننا، عندما ننظر في المجموعات، لا نهتم بكيفية تعيينها. وعلى نحو أعم، تضمن الامتدادية أن هناك دائمًا مجموعة واحدة فقط من قيم x التي تحقق $\varphi(x)$. ومن ثم تسوّغ الامتدادية تسمية $\{x : \varphi(x)\}$ المجموعة الوحيدة لقيم x التي تحقق $\varphi(x)$.

تتيح لنا الامتدادية طريقة لإثبات تطابق المجموعات: فلإثبات $A = B$ ، أثبت أنه كلما كان $x \in A$ كان أيضًا $x \in B$ ، وكلما كان $y \in B$ كان أيضًا $y \in A$.

مسألة 1.1. أثبت أنه توجد على الأكثر مجموعة خالية واحدة؛ أي أثبت أنه إذا كانت A و B مجموعتين بلا عناصر، فإن $A = B$.

1.2 المجموعات الجزئية ومجموعات القوى

سنحتاج كثيرًا إلى مقارنة المجموعات. ومن أوجه المقارنة البديهية التي يمكن إجراؤها ما يأتي: كل ما في إحدى المجموعتين موجود في الأخرى أيضًا. وهذه الحالة مهمة بما يكفي لكي نستحدث لها بعض الرموز.

تعريف 1.5 (المجموعة الجزئية). إذا كان كل عنصر من مجموعة A أيضًا عنصر من B ، فإننا نقول إن A مجموعة جزئية من B ، ونكتب $A \subseteq B$. وإذا لم تكن A مجموعة جزئية من B ، نكتب $A \not\subseteq B$. وإذا كان $A \subseteq B$ لكن $A \neq B$ ، نكتب $A \subset B$ ، ونقول إن A مجموعة جزئية فعلية من B .

مثال 1.6. كل مجموعة مجموعة جزئية من نفسها، و $\emptyset$ مجموعة جزئية من كل مجموعة. ومجموعة الأعداد الطبيعية الزوجية مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الطبيعية. وكذلك $\{a, b, c\} \subseteq \{a, b, c\}$. لكن $\{a, b, e\}$ ليست مجموعة جزئية من $\{a, b, c\}$.

مثال 1.7. العدد 2 هو عنصر في مجموعة الأعداد الصحيحة، في حين أن مجموعة الأعداد الزوجية مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الصحيحة. ومع ذلك، قد يحدث كلا الأمرين لمجموعة ما: أن تكون عنصر وأن تكون مجموعة جزئية من مجموعة أخرى؛ فمثلاً، $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ وكذلك $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$.

تمنحنا الامتدادية معيارًا لتطابق المجموعات: $A = B$ إذا وفقط إذا كان كل عنصر من A أيضًا عنصر من B ، والعكس صحيح. ويعرّف تعريف «المجموعة الجزئية» $A \subseteq B$ على وجه الدقة بأنه النصف الأول من هذا المعيار: كل عنصر من A هو أيضًا عنصر من B . وبالطبع ينطبق التعريف أيضًا إذا أبدلنا A و B ؛ أي إن $B \subseteq A$ إذا وفقط إذا كان كل عنصر من B أيضًا عنصر من A . وهذا بدوره هو تمامًا جزء «العكس صحيح» من الامتدادية. وبعبارة أخرى، تستلزم الامتدادية أن المجموعات متساوية إذا وفقط إذا كانت كل منها مجموعة جزئية من الأخرى.

قضية 1.8. $A = B$ إذا وفقط إذا تحقق كل من $A \subseteq B$ و $B \subseteq A$.

وهذه أيضًا فرصة مناسبة لاستحداث بعض الرموز الإضافية المفيدة. فعند تعريف متى تكون A مجموعة جزئية من B ، قلنا «كل عنصر من A هو ...»، وملأنا موضع «...» بقولنا «عنصر من B ». لكن هذا النمط من العبارات شائع إلى حد يجعل من المفيد استحداث ترميز صوري له.

تعريف 1.9. تختصر φ العبارة $(\forall x \in A) \varphi$ العبارة $\forall x(x \in A \rightarrow \varphi)$. وبالمثل، تختصر φ العبارة $(\exists x \in A) \varphi$ العبارة $\exists x(x \in A \wedge \varphi)$.

وباستخدام هذا الترميز، نقول إن $A \subseteq B$ إذا وفقط إذا كان $(\forall x \in A) x \in B$.
وننتقل الآن إلى نوع معين من المجموعات: المجموعات التي تضم جميع المجموعات الجزئية من مجموعة معطاة.

تعريف 1.10 (مجموعة القوى). تُسمى المجموعة المكوّنة من جميع المجموعات الجزئية من مجموعة A مجموعة قوى A ، ويرمز إليها بـ $\wp(A)$.

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

مثال 1.11. ما جميع المجموعات الجزئية لـ $\{a, b, c\}$ ؟ إنها: $\emptyset$ ، $\{a\}$ ، $\{b\}$ ، $\{c\}$ ، $\{a, b\}$ ، $\{a, c\}$ ، $\{b, c\}$ ، و $\{a, b, c\}$. ومجموعة هذه المجموعات الجزئية كلها هي $\wp(\{a, b, c\})$:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

مسألة 1.2. اسرد جميع المجموعات الجزئية من $\{a, b, c, d\}$.

مسألة 1.3. أثبت أنه إذا كان للمجموعة A عدد n من عناصر، فإن للمجموعة $\wp(A)$ عدد 2^n من عناصر.

1.3 بعض المجموعات المهمة

مثال 1.12. سنعامل في الغالب مع مجموعات تكون عناصر كل منها كائنات رياضية. ومنها أربع مجموعات مهمة بما يكفي لأن تكون لها أسماء مخصوصة:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

مجموعة الأعداد الطبيعية

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

مجموعة الأعداد الصحيحة

$$\mathbb{Q} = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0\}$$

مجموعة الأعداد النسبية

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$

مجموعة الأعداد الحقيقية (المتصل العددي)

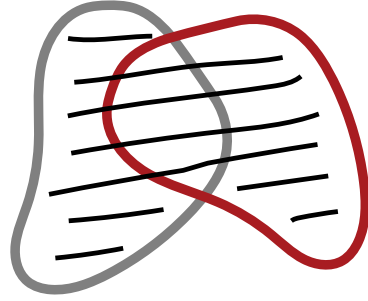
وهذه كلها مجموعات لا نهائية، أي إن لكل منها عددًا لا نهائيًا من عناصر. وعندما ننتقل من مجموعة إلى التي تليها في هذه القائمة، نضيف مزيدًا من الأعداد إلى ما لدينا. وبالفعل، من الواضح أن $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ ؛ فكل عدد طبيعي عدد صحيح، وكل عدد صحيح عدد نسبي، وكل عدد نسبي عدد حقيقي. ومن الواضح بالقدر نفسه أن $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$ ، لأن -1 عدد صحيح لكنه ليس عددًا طبيعيًا، ولأن $1/2$ عدد نسبي لكنه ليس عددًا صحيحًا. وأقل وضوحًا أن $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$ ، أي إن هناك أعدادًا حقيقية غير نسبية. وسنستخدم أحيانًا أيضًا مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ ، والمجموعة التي لا تضم إلا أول عددين طبيعيين $\mathbb{B} = \{0, 1\}$.

مثال 1.13 (السلاسل). مثال آخر جدير بالاهتمام هو مجموعة السلاسل المنتهية A^* على أبجدية A : فكل متتالية منتهية من عناصر A سلسلة على A . وندرج السلسلة الفارغة Λ ضمن السلاسل على A لكل أبجدية A . فمثلاً،

$$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11,$$

$$000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \dots\}.$$

إذا كانت $x = x_1 \dots x_n \in A^*$ سلسلة مؤلفة من n «حروف» من A ، فإننا نقول إن طول السلسلة هو n ، ونكتب $\text{len}(x) = n$.



شكل 1.1: اتحاد المجموعتين $A \cup B$ هو المجموعة المكونة من عناصر A و B معًا.

مثال 1.14 (المتتاليات اللانهائية). ولكل مجموعة A يمكننا أيضًا النظر في المجموعة A^ω المؤلفة من متتاليات لا نهائية من عناصر المجموعة A . وتتكون المتتالية اللانهائية $a_1 a_2 a_3 a_4 \dots$ من قائمة لا نهائية أحادية الاتجاه من كائنات، كل واحد منها عنصر من A .

1.4 الاتحادات والتقاطعات

قدّمنا في **قسم 1.1** تعريفات للمجموعات بالتجريد، أي تعريفات من الصورة $\{x : \varphi(x)\}$. ونستعمل هنا خاصية ما φ ، وقد تشير هذه الخاصية إلى مجموعات سبق أن عرفناها. فمثلًا، إذا كانت A و B مجموعتين، فإن المجموعة $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ تتألف من جميع الكائنات التي تُعَدُّ من عناصر A أو B ، أي إنها المجموعة التي تجمع عناصر A و B . ويمكن تمثيل ذلك بصريًا كما في **شكل 1.1**، حيث تدل المنطقة المظللة على عناصر المجموعتين A و B مجتمعةً. وهذه العملية على المجموعات—أي جمعها—شائعة ومفيدة جدًا، ولذلك نخصصها باسم اصطلاحِي ورمز.

تعريف 1.15 (الاتحاد). اتحاد مجموعتين A و B ، ويكتب $A \cup B$ ، هو مجموعة جميع الأشياء التي تكون من عناصر A أو B أو كليهما.

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

مثال 1.16. بما أن تكرار عناصر لا يعتد به، فإن اتحاد مجموعتين تشتركان في عنصر لا يحتوي ذلك عنصر إلا مرة واحدة؛ فمثلًا، $\{a, b, c\} \cup \{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}$. اتحاد مجموعة وإحدى مجموعاتها الجزئية هو المجموعة الأكبر نفسها: $\{a, b, c\} \cup \{a\} = \{a, b, c\}$. اتحاد مجموعة والمجموعة الخالية هو المجموعة نفسها: $\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\}$.

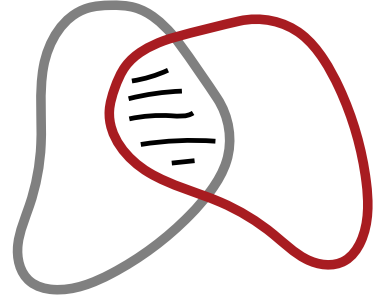
مسألة 1.4. أثبت أنه إذا كان $A \subseteq B$ ، فإن $A \cup B = B$.

يمكننا أيضًا النظر في عملية «مزوجة» للاتحاد. وهي العملية التي تكون مجموعة جميع عناصر التي تُعَدُّ من عناصر A ومن عناصر B أيضًا. وتسمى هذه العملية التقاطع، ويمكن تمثيلها كما في **شكل 1.2**.

تعريف 1.17 (التقاطع). تقاطع مجموعتين A و B ، ويكتب $A \cap B$ ، هو مجموعة جميع الأشياء التي تكون من عناصر A و B كل من A و B .

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

وتُسمَّى مجموعتان متباينتين إذا كان تقاطعهما خاليًا. وهذا يعني أنه لا توجد بينهما عناصر مشتركة.



شكل 1.2: تقاطع المجموعتين $A \cap B$ هو المجموعة المكونة من عناصر مشتركة بينهما.

مثال 1.18. إذا لم تكن بين مجموعتين عناصر مشتركة، كان تقاطعهما خاليًا: $\{a, b, c\} \cap \{0, 1\} = \emptyset$. وإذا كانت بين مجموعتين عناصر مشتركة، كان تقاطعهما مجموعة تلك العناصر كلها: $\{a, b, c\} \cap \{a, b, d\} = \{a, b\}$.

تقاطع مجموعة وإحدى مجموعاتها الجزئية هو المجموعة الأصغر نفسها: $\{a, b, c\} \cap \{a, b\} = \{a, b\}$. تقاطع أي مجموعة والمجموعة الخالية خالٍ: $\{a, b, c\} \cap \emptyset = \emptyset$.

مسألة 1.5. أثبت إثباتًا صارمًا أنه إذا كان $A \subseteq B$ ، فإن $A \cap B = A$.

كما يمكننا تكوين اتحاد أو تقاطع لأكثر من مجموعتين. ومن الطرق الأنيقة لمعالجة ذلك بوجه عام ما يأتي: افترض أنك تجمع كل المجموعات التي تريد تكوين اتحادهما (أو تقاطعهما) في مجموعة واحدة. عندئذ يمكننا تعريف اتحاد مجموعتنا الأصلية كلها بأنه مجموعة الكائنات التي تنتمي إلى عنصر واحد على الأقل من تلك المجموعة، وتعريف التقاطع بأنه مجموعة كل الكائنات التي تنتمي إلى كل عنصر من تلك المجموعة.

تعريف 1.19. إذا كانت A مجموعة من المجموعات، فإن $\bigcup A$ هي المجموعة التي تضم عناصر جميع عناصر A :

$$\begin{aligned} \bigcup A &= \{x : x \text{ ينتمي إلى عنصر من } A\} \\ &= \{x : \text{يوجد } B \in A \text{ بحيث } x \in B\} \end{aligned}$$

تعريف 1.20. إذا كانت A مجموعة من المجموعات، فإن $\bigcap A$ هي مجموعة الكائنات المشتركة بين جميع عناصر A :

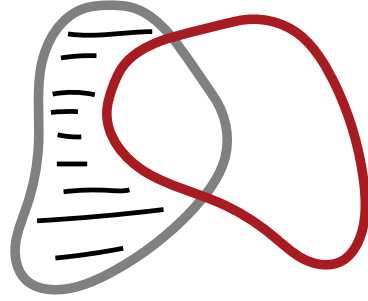
$$\begin{aligned} \bigcap A &= \{x : x \text{ ينتمي إلى كل عنصر من } A\} \\ &= \{x : \text{لكل } B \in A, x \in B\} \end{aligned}$$

مثال 1.21. افترض أن $A = \{\{a, b\}, \{a, d, e\}, \{a, d\}\}$. عندئذ $\bigcup A = \{a, b, d, e\}$ ، $\bigcap A = \{a\}$.

مسألة 1.6. يبين أنه إذا كانت A مجموعة وكان $A \in B$ ، فإن $A \subseteq \bigcup B$.

ويمكننا فعل الأمر نفسه لمتتالية من المجموعات $A_1, A_2, \dots$

$$\begin{aligned} \bigcup_i A_i &= \{x : x \text{ ينتمي إلى إحدى المجموعات } A_i\} \\ \bigcap_i A_i &= \{x : x \text{ ينتمي إلى كل } A_i\}. \end{aligned}$$



شكل 1.3: فرق المجموعتين $A \setminus B$ هو المجموعة المكونة من عناصر A التي لا تُعَدُّ أيضًا من عناصر B .

وعندما تكون لدينا مجموعة فهرسة للمجموعات، أي مجموعة ما I بحيث ننظر في A_i لكل $i \in I$ ، يمكننا أيضًا استعمال الاختصارين الآتيين:

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup \{A_i : i \in I\}$$

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \bigcap \{A_i : i \in I\}$$

وأخيرًا، قد نريد النظر في مجموعة جميع عناصر الموجودة في A وغير الموجودة في B . ويمكن تمثيل ذلك كما في شكل 1.3.

تعريف 1.22 (الفرق). فرق المجموعتين $A \setminus B$ هو مجموعة جميع عناصر A التي لا تُعَدُّ أيضًا من عناصر B ، أي

$$A \setminus B = \{x : x \in A, x \notin B\}.$$

مسألة 1.7. أثبت أنه إذا كان $A \subsetneq B$ ، فإن $B \setminus A \neq \emptyset$.

1.5 الأزواج والصفوف المرتبة والضروب الديكارتية

يترتب على الامتدادية أن عناصر المجموعة لا ترتيب لها. ولذلك، إذا أردنا تمثيل الترتيب، استعملنا الأزواج المرتبة $\langle x, y \rangle$. أما في الزوج غير المرتب $\{x, y\}$ ، فلا يهم الترتيب: $\{x, y\} = \{y, x\}$. وفي الزوج المرتب يهم الترتيب: فإذا كان $x \neq y$ ، فإن $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$.

كيف ينبغي أن نفهم الأزواج المرتبة في نظرية المجموعات؟ من الجوهرى أن نحافظ على الفكرة القائلة إن زوجين مرتبين يكونان متساويين إذا وفقط إذا تساوى عنصراهما الأولان وتساوى عنصراهما الثانيان، أي:

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \text{ إذا وفقط إذا كان } a = c \text{ و } b = d.$$

ويمكننا تعريف الأزواج المرتبة في نظرية المجموعات باستعمال تعريف وينر-كوراتوفيسكي.

تعريف 1.23 (الزوج المرتب). $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

مسألة 1.8. باستعمال تعريف 1.23، أثبت أن $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ إذا وفقط إذا كان $a = c$ وكان $b = d$.

بعد تثبيت تعريف الزوج المرتب، يمكننا استعماله لتعريف مجموعات أخرى. فمثلاً، نريد أحياناً متتاليات مرتبة مؤلفة من أكثر من كائنين، مثل الثلاثيات $\langle x, y, z \rangle$ والرابعيات $\langle x, y, z, u \rangle$ ، وهكذا. ويمكننا فهم الثلاثيات بوصفها أزواجاً مرتبة خاصة، يكون فيها العنصر الأول نفسه زوجاً مرتباً: فالثلاثية $\langle x, y, z \rangle$ هي $\langle \langle x, y \rangle, z \rangle$. ويصح الأمر نفسه في الرابعيات: فالرابعة $\langle x, y, z, u \rangle$ هي $\langle \langle \langle x, y \rangle, z \rangle, u \rangle$ ، وهكذا. وبوجه عام، نتحدث عن صفوف مرتبة من n عناصر $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$. وسوف نقيدها بمجموعات معينة من الأزواج المرتبة، أو من غيرها من الصفوف المرتبة المؤلفة من n عناصر.

تعريف 1.24 (الضرب الديكارتي). إذا كانت A و B مجموعتين، فإن ضربيهما الديكارتي $A \times B$ يُعرف بالصيغة

$$A \times B = \{ \langle x, y \rangle : x \in A, y \in B \}.$$

مثال 1.25. إذا كانت $A = \{0, 1\}$ و $B = \{1, a, b\}$ ، فإن ضربيهما هو

$$A \times B = \{ \langle 0, 1 \rangle, \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle \}.$$

مثال 1.26. إذا كانت A مجموعة، فإن ضرب A في نفسها، $A \times A$ ، يكتب أيضاً بالصيغة A^2 . وهو مجموعة جميع الأزواج $\langle x, y \rangle$ التي تحقق $x, y \in A$. ومجموعة جميع الثلاثيات $\langle x, y, z \rangle$ هي A^3 ، وهكذا. ويمكننا إعطاء تعريف عودي:

$$\begin{aligned} A^1 &= A \\ A^{k+1} &= A^k \times A \end{aligned}$$

مسألة 1.9. اسرد جميع عناصر المجموعة $\{1, 2, 3\}^3$.

قضية 1.27. إذا كان لـ A عدد n من عناصر وكان لـ B عدد m من عناصر، فإن لـ $A \times B$ عدد $n \cdot m$ من العناصر.

برهان. لكل عنصر x في A ، يوجد عدد m من عناصر من الصورة $\langle x, y \rangle \in A \times B$. ولكن $\langle x, y \rangle \in B_x$ ، ولتكن $B_x = \{ \langle x, y \rangle : y \in B \}$. وبما أنه متى كان $x_1 \neq x_2$ كان $\langle x_1, y \rangle \neq \langle x_2, y \rangle$ ، فإن $B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$. ولكن إذا كانت $A = \{x_1, \dots, x_n\}$ ، فإن $A \times B = B_{x_1} \cup \dots \cup B_{x_n}$ ، ولذلك يكون لها عدد $n \cdot m$ من عناصر. ولتصور ذلك، رتب عناصر $A \times B$ في شبكة:

$$\begin{array}{cccc} B_{x_1} &= & \{ \langle x_1, y_1 \rangle & \langle x_1, y_2 \rangle & \dots & \langle x_1, y_m \rangle \} \\ B_{x_2} &= & \{ \langle x_2, y_1 \rangle & \langle x_2, y_2 \rangle & \dots & \langle x_2, y_m \rangle \} \\ \vdots & & & & & \\ B_{x_n} &= & \{ \langle x_n, y_1 \rangle & \langle x_n, y_2 \rangle & \dots & \langle x_n, y_m \rangle \} \end{array}$$

وبما أن قيم x_i كلها مختلفة، وقيم y_j كلها مختلفة، فلا يكون زوجان من الأزواج في هذه الشبكة متساويين، وعدد الأزواج فيها $n \cdot m$. $\square$

مسألة 1.10. بين، بالاستقراء على k ، أنه لكل $k \geq 1$ ، إذا كان لـ A عدد n من عناصر، فإن لـ A^k عدد n^k من عناصر.

مثال 1.28. إذا كانت A مجموعة، فإن الكلمة على A هي أي متتالية من عناصر A . ويمكن فهم المتتالية بوصفها صفّاً مرتباً من n من عناصر A . فمثلاً، إذا كانت $A = \{a, b, c\}$ ، أمكن فهم المتتالية « bac » بوصفها الثلاثية $\langle b, a, c \rangle$. وللكلمات، أي لمتتاليات الرموز، أهمية جوهرية في علوم الحاسوب. واصطلاحاً، نعد عناصر A متتاليات طولها 1، ونعد $\emptyset$ متتالية طولها 0. وعندئذ تكون مجموعة جميع الكلمات على A هي

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots$$

1.6 مفارقة راسل

تسوّج الامتدادية الترميز $\{x : \varphi(x)\}$ للدلالة على مجموعة قيم x التي تحقق $\varphi(x)$. غير أن كل ما تسوّجه الامتدادية حقًا هو الفكرة الآتية. إذا وُجدت مجموعة عناصرها هي جميع الأشياء التي تحقق φ ولا شيء سواها، فإنها المجموعة الوحيدة من هذا القبيل. وبعبارة أخرى، بعد تثبيت خاصية ما φ ، تكون المجموعة $\{x : \varphi(x)\}$ فريدة، إن وُجدت. لكن هذا الشرط مهم! والأهم أن بعض الخواص لا تقبل الاستيعاب. أي إن بعض الخواص لا تعرّف مجموعات. ولو كانت جميعها تعرّف مجموعات، لوقعنا في تناقضات صريحة. وأشهر مثال على ذلك مفارقة راسل.

قد تكون المجموعات نفسها عناصر في مجموعات أخرى—فمجموعة القوى لمجموعة A ، مثلاً، مؤلفة من مجموعات. ولذلك من المعقول أن نسأل أو نبحث هل مجموعة ما هي عنصر من مجموعة أخرى. فهل يمكن أن تكون مجموعة ما عضوًا في نفسها؟ لا يبدو أن في فكرة المجموعة ما يستبعد ذلك. فمثلاً، إذا كانت جميع المجموعات تؤلف تجمّعًا من الأشياء، فقد يُظن أنه يمكن جمعها في مجموعة واحدة—هي مجموعة جميع المجموعات. وهذه المجموعة، لكونها مجموعة، لكانت عنصر من مجموعة جميع المجموعات.

تنشأ مفارقة راسل عندما ننظر في خاصية ألا تكون المجموعة عنصر من نفسها، أي أن تكون غير منتمية إلى نفسها. فماذا لو افترضنا وجود مجموعة جميع المجموعات التي لا تكون كل واحدة منها عنصر من نفسها؟ فهل المجموعة

$$R = \{x : x \notin x\}$$

موجودة؟ يتبين أننا نستطيع إثبات عدم وجودها.

مبرهنة 1.29 (مفارقة راسل). لا توجد مجموعة $R = \{x : x \notin x\}$.

برهان. إذا وُجدت $R = \{x : x \notin x\}$ ، فإن $R \in R$ إذا وفقط إذا كان $R \notin R$ ، وهذا تناقض. $\square$

لنتناول هذا البرهان بتمهّل أكبر. إذا وُجدت R ، كان من المعقول أن نسأل هل $R \in R$ أم لا. افترض أن $R \in R$ بالفعل. لقد عُرفت R بأنها مجموعة جميع المجموعات التي ليست عناصر في نفسها. فإذا كان $R \in R$ ، لم تكن R نفسها متصفة بخاصية التعريفية. لكن المجموعات المتصفة بهذه الخاصية وحدها هي التي تنتمي إلى R ، ومن ثم لا يمكن أن تكون R عنصر من R ، أي إن $R \notin R$. غير أن R لا يمكن أن تكون وألا تكون في آن واحد عنصر من R ، فنقع في تناقض.

وبما أن افتراض $R \in R$ يؤدي إلى تناقض، يكون $R \notin R$. لكن هذا يؤدي أيضًا إلى تناقض! فإذا كان $R \notin R$ ، كانت R نفسها متصفة بخاصية R التعريفية؛ وعندئذ تكون R عنصر من R شأنها شأن جميع المجموعات الأخرى غير المنتمية إلى نفسها. ومرة أخرى، لا يمكن أن تكون في آن واحد عنصر من R وغير منتمية إليه.

كيف نؤسس نظريةً للمجموعات تتجنب الوقوع في مفارقة راسل، أي تتجنب الادعاء غير المتسق بأن المجموعة $R = \{x : x \notin x\}$ موجودة؟ لا بد لنا من وضع بديهيات تحدد شروطاً دقيقة جدًا للقول متى توجد المجموعات (ومتي لا توجد). لا تفعل نظرية المجموعات الموجزة في هذا الفصل ذلك؛ فهي ساذجة حقًا. ولا نخبرنا إلا أن المجموعات تحقق الامتدادية، وأنه إذا كانت لدينا بعض المجموعات، استطعنا تكوين اتحادهما وتقاطعها، وما إلى ذلك. ومن الممكن بناء نظرية المجموعات على نحو أشد صرامةً من هذا.